



Semaine 6 : Les objets

Objectif : Regrouper plusieurs informations dans une seule "fiche" **Durée** : 2 heures **Lien**

Scratch : Pas d'équivalent direct (super pouvoir JS !)



Ce que tu vas apprendre

1. Créer un objet
2. Accéder aux propriétés (point et crochets)
3. Modifier, ajouter, supprimer une propriété
4. Parcourir un objet
5. Mettre une fonction dans un objet (méthode)

1 Pourquoi un objet ?

Un **tableau** range des valeurs côte à côte (par index : 0, 1, 2...). Un **objet** range des valeurs avec un **nom** (une étiquette).

Imagine la fiche d'un héros RPG :

HÉROS	
nom	: Steve
pv	: 20
niveau	: 5
classe	: Mineur

En JavaScript :

```
let heros = {  
  nom: "Steve",  
  pv: 20,  
  niveau: 5,  
  classe: "Mineur"  
};
```

Chaque ligne est une **propriété** : nom de la propriété : valeur .

2 Accéder à une propriété

Deux façons :

Notation point (la plus courante)

```
console.log(heros.nom);    // "Steve"  
console.log(heros.pv);    // 20
```

Notation crochets (utile quand le nom est dans une variable)

```
console.log(heros["nom"]); // "Steve"  
  
let prop = "pv";  
console.log(heros[prop]);  // 20
```

 **Exercice :** exercice_1_creer_objet.js  **Exercice :**
exercice_2_accéder_propriétés.js

3 Modifier et ajouter

```
heros.pv = 18;           // modifie
heros.classe = "Guerrier"; // modifie
heros.experience = 0;    // ajoute une nouvelle propriété
```

 Exercice : `exercice_3_modifier_ajouter.js`

4 Supprimer une propriété

```
delete heros.experience;
```

 Exercice : `exercice_4_supprimer_propriete.js`

5 Parcourir un objet : `for...in`

```
for (let cle in heros) {
  console.log(`${cle} = ${heros[cle]}`);
}
```

`cle` prend tour à tour le nom de chaque propriété. On utilise les **crochets** car le nom est dans une variable.

 Exercice : `exercice_5_parcours_for_in.js`

6 Une fonction dans un objet : la méthode

Un objet peut contenir une **fonction**. On parle alors de **méthode**.

```
let heros = {  
  nom: "Steve",  
  pv: 20,  
  seSoigner: function() {  
    this.pv = 20;  
    console.log(`${this.nom} récupère toute sa vie !`);  
  }  
};  
  
heros.seSoigner();
```

Le mot-clé `this` désigne **l'objet lui-même** : `this.pv` = la propriété `pv` de `heros`.

 **Exercice** : `exercice_6_methodes.js`

7 Tout combiner

 **Exercice** : `exercice_7_compte_minecraft.js`

Défi de la semaine

 **Défi** : `defi_fiche_personnage.js`

Crée une fiche de personnage RPG complète, avec ses méthodes.

À retenir

- Objet = `{ cle1: valeur1, cle2: valeur2 }`

- Accès : `obj.cle` ou `obj["cle"]`
- Ajouter / modifier : `obj.nouveau = ...`
- Supprimer : `delete obj.cle`
- Parcourir : `for (let cle in obj)`
- Méthode = fonction dans l'objet, avec `this`